إعداد : Prof Wihi Mohamed

فضاء الرياضيات بالمغرب

المعلم في المستوى

3AC – الثالثة إعدادي | المعلم في المستوى | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

إحداثيات نقطة ومتجهة، إحداثيتا منتصف قطعة، تساوي متجهتين والمسافة بين نقطتين في معلم متعامد ممنظم.

أهداف الدرس

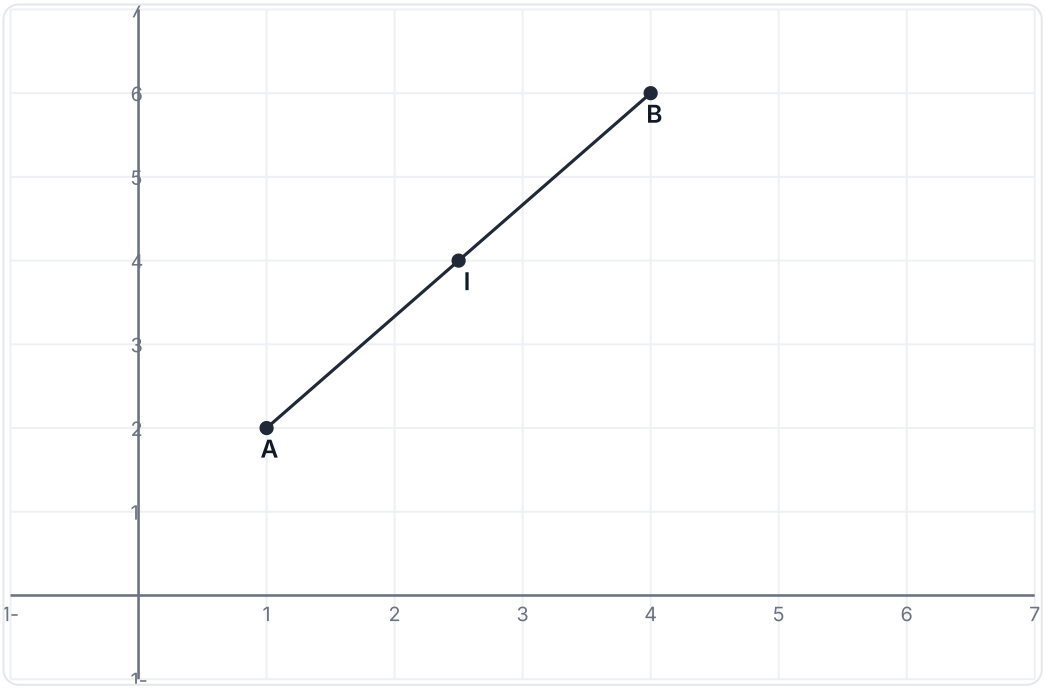
- حساب إحداثيتي متجهة ومنتصف قطعة.
- حساب المسافة بين نقطتين.

1. الإحداثيات

خاصية

لتكن $A(x_A;y_A)$ و $B(x_B;y_B)$:

- $\overrightarrow{AB}(x_B-x_A\,;\,y_B-y_A)$
- منتصف $[AB]$ هو $I\left(\dfrac{x_A+x_B}{2};\dfrac{y_A+y_B}{2}\right)$
- $\vec{u}(x;y)=\vec{v}(x';y') \iff x=x'$ و $y=y'$



$A(1;2)$ و $B(4;6)$: $\overrightarrow{AB}(3;4)$ ومنتصف $[AB]$ هو $I(2{,}5;4)$.

2. المسافة

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

في معلم متعامد ممنظم.

مثال

احسب AB حيث $A(1;2)$ و $B(4;6)$.

1. $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

ملخص للمراجعة

- $\overrightarrow{AB}$ = (النهاية − البداية).
- المنتصف = نصف مجموع الإحداثيات.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : إحداثيتا متجهة

$A(2;-1)$ و $B(5;3)$. ما إحداثيتا $\overrightarrow{AB}$؟

أ) $(3;4)$ **ب)** $(3;2)$ **ج)** $(-3;-4)$ **د)** $(7;2)$

تمرين 2 : منتصف قطعة

ما منتصف $[AB]$ حيث $A(-2;3)$ و $B(4;-1)$؟

أ) $(1;1)$ **ب)** $(2;2)$ **ج)** $(3;-2)$ **د)** $(1;2)$

تمرين 3 : مسافة

احسب المسافة OM حيث $O(0;0)$ و $M(-6;8)$.

تمرين 4 : الرأس الرابع

$A(0;0)$ و $B(3;1)$ و $C(5;4)$. ما إحداثيتا D بحيث يكون $ABCD$ متوازي الأضلاع؟

أ) $(2;3)$ **ب)** $(8;5)$ **ج)** $(-2;-3)$ **د)** $(3;2)$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : إحداثيتا متجهة

1. $\overrightarrow{AB}(5-2;3-(-1)) = (3;4)$.

الجواب : أ) $(3;4)$

تمرين 2 : منتصف قطعة

1. $I(1;1)$.

الجواب : أ) $(1;1)$

تمرين 3 : مسافة

1. $OM = \sqrt{100} = 10$.

الجواب : 10

تمرين 4 : الرأس الرابع

1. $\overrightarrow{BC}(2;3)$ إذن $D(0+2;0+3)=(2;3)$.

الجواب : أ) $(2;3)$